12-потоковая структура и стохастическая динамика в Грамм-диффузии нулей дзета-функции Римана

Автор: Владимир Берестнев (независимый исследователь)

Аннотация

Представлены результаты статистического анализа $N = 2,000,000$ нетривиальных нулей дзета-функции Римана, разбитых на 12 потоков по классам вычетов индексов Грама $m \bmod 12$. Обнаружена чётностная асимметрия: чётные классы перепредставлены, нечётные — недопредставлены ($p = 5.4 \times 10^{-7}$). Параметр формы k гамма-распределения интервалов внутри потоков растёт от 1.026 при $t \sim 2 \times 10^4$ до 1.199 при $t \sim 2.68 \times 10^{11}$, сходясь к $k_\infty = 12/10 = 1.200$. Показано, что застревания индексов Грама ($\Delta m = 0$) и нормальные прыжки ($\Delta m = 2$) управляются Prime Field — суммой осцилляций от простых чисел из явной формулы Римана-Мангольдта ($p < 10^{-300}$). Фазовая переменная $\Delta\phi$ подчиняется процессу Орнштейна-Уленбека с возвращающей силой $\gamma = 0.992$ ($R^2 = 0.998$) и демонстрирует антиперсистентность с AR(1) коэффициентом -0.496. Стационарность $\Delta\phi$ подтверждена тестами ADF ($p < 10^{-300}$) и KPSS ($p = 0.1$). Из эмпирической матрицы переходов построен эрмитов оператор H, спектр которого коррелирует с нулями $\zeta(s)$ ($r = 0.9275$). Полученные результаты накладывают ограничения на любой потенциальный оператор Гильберта-Пойи и указывают на существование устойчивого аттрактора на критической прямой.

1. Введение

Гипотеза Римана [1] утверждает, что все нетривиальные нули $\zeta(s)$ лежат на прямой $\Re(s) = 1/2$. Идея Гильберта-Пойи [2] связывает их с собственными значениями самосопряжённого оператора. Статистика интервалов между нулями близка к GUE [3, 4], но тонкая структура остаётся малоизученной.

В данной работе мы исследуем структуру, возникающую при разбиении нулей на 12 потоков по классам $m \bmod 12$, и показываем, что Грамм-диффузия управляется простыми числами и описывается процессом Орнштейна-Уленбека.

2. Теоретические основы

2.1. Индексы Грама и 12-потоковое разбиение

Тета-функция Зигеля:

$$\theta(t) = \Im \ln \Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) - \frac{t}{2} \ln \pi.$$

Асимптотически $\theta(t) = \frac{t}{2} \ln \frac{t}{2\pi} - \frac{t}{2} - \frac{\pi}{8} + O(t^{-1})$. Индекс Грама: $m_n = \mathrm{round}(\theta(\gamma_n)/\pi)$. Класс потока: $c_n = m_n \bmod 12$.

Фазовый сдвиг $-\pi/8$ приводит к тому, что сдвиг на 12 индексов замыкает фазу, образуя циклическую группу $\mathbb{Z}_{12}$.

2.2. Prime Field из явной формулы

Осциллирующая часть содержит вклад от простых чисел:

$$PF(t) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\Lambda(p^k)}{k \cdot p^{k/2}} \sin(t \ln p^k).$$

2.3. Гамма-распределение

Нормированные интервалы внутри потока описываются гамма-распределением с параметром $k = 1/\mathrm{Var}(s)$.

3. Методология

Данные: $2,000,000$ нулей из таблиц Одлыжко ($t \in [14.13, 1.13 \times 10^6]$) и $10,000$ нулей при $t \sim 2.68 \times 10^{11}$.

Вычисления: высокоточная арифметика (50 знаков, mpmath).

Статистические тесты: хи-квадрат, пермутационный тест, t-тест, Манна-Уитни, ADF, KPSS, бутстрэп.

4. Результаты

4.1. 12-потоковая структура и асимметрия

Отношение средних интервалов $\langle \Delta_c \rangle / \langle \Delta \rangle = 12.000 \pm 0.055$. Распределение неравномерно ($\chi^2 = 50.35$, $p = 5.4 \times 10^{-7}$). Класс 6: избыток $+0.81\%$, класс 7: дефицит -0.73%.

4.2. Эволюция $k(t)$ и предел $k_\infty = 1.200$

t	k
3.97×10^4	1.040 ± 0.002
1.11×10^6	1.104 ± 0.002
2.68×10^{11}	1.1985 ± 0.0015

Бутстрэп 95% ДИ: $[1.198, 1.277]$. Гипотеза $k_\infty = 12/10 = 1.200$ согласуется с данными.

4.3. Связанная пара (6,7)

Корреляция N_6 и N_7: $r = -0.65$ ($p = 10^{-25}$). Отношение дисперсий суммы к ожидаемой: 0.414. Исключение пары даёт $k_{10} \approx 1.089 \approx 1.0$.

4.4. Prime Field управляет застреваниями

Событие	**Среднее PF**	**p-value**
Застревание ($\Delta m = 0$)	$+2.58 \pm 2.27$	$< 10^{-300}$
Прыжок $+2$ ($\Delta m = 2$)	-3.08 ± 2.30	$< 10^{-300}$

4.5. Процесс Орнштейна-Уленбека

Дрейф фазы: $\mu(\phi) = -0.992 \cdot \phi$ ($R^2 = 0.998$).
Волатильность $\sigma_\phi = 0.304$.
Уравнение Ланжевена: $\Delta\phi_n = -0.992 \cdot \phi_n + 0.304 \cdot \xi_n$.

Защита от артефактов:
Shuffle test: $p < 0.001$
Суррогатные данные: $p < 0.01$
Бутстрэп: $\gamma = 0.9918 \pm 0.0007$
Универсальность: $\gamma = 0.9930$ при $t \sim 10^{11}$

4.6. Стационарность и антиперсистентность $\Delta\phi$

Для проверки стационарности приращений фазы $\Delta\phi$ были проведены стандартные эконометрические тесты:

- **ADF тест** (Augmented Dickey-Fuller): $p < 10^{-300}$
  H_0 (единичный корень) уверенно отвергается
- **KPSS тест** (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin): $p = 0.1$
  H_0 (стационарность) не отвергается

Совместный результат ADF и KPSS является **идеальным подтверждением** стационарности процесса $\Delta\phi$.

Анализ дисперсии на разных лагах показывает насыщение (наклон log-log ≈ 0), что также характерно для стационарного процесса.

Оценка авторегрессионной модели AR(1) для $\Delta\phi$ даёт:

$$\Delta\phi_n = \rho \cdot \Delta\phi_{n-1} + \varepsilon_n, \quad \rho = -0.496 \pm 0.001.$$

Отрицательный коэффициент $\rho \approx -0.5$ означает **антиперсистентность**: за положительным приращением фазы с вероятностью $> 50\%$ следует отрицательное, и наоборот. Это указывает на структурированность Грамм-диффузии и отсутствие случайного блуждания.

Важно: Параметр $\rho = -0.496$ описывает авторегрессию **приращений** $\Delta\phi$, в то время как параметр $\gamma = 0.992$ (раздел 4.5) описывает возвращающую силу для **абсолютной фазы** ϕ. Это две разные, но согласованные характеристики одного процесса.

4.7. Эрмитов оператор H

Из матрицы переходов M ($P(+1) = 0.584$, $P(+2) = 0.416$) построен $H = (M + M^T)/2$. Корреляция спектра с нулями: $r = 0.9275$. Универсальность: $r = 0.995 \pm 0.003$ на 17 независимых блоках.

4.8. Сеть антикорреляций

12 значимых антикорреляций, все чётно-нечётные ($p = 0.0003$). Сильнейшая пара: (10,11) с $r = -0.73$. Класс 3 изолирован.

5. Обсуждение

Полученные результаты показывают, что Грамм-диффузия не является случайным шумом. Это детерминированно-стохастический процесс, где детерминированная часть управляется Prime Field (простые числа), а стохастическая — флуктуациями GUE.

Линейная возвращающая сила $\mu(\phi) = -0.992 \cdot \phi$ создаёт гармонический потенциал с минимумом в $\phi = 0$, что соответствует критической прямой $\Re(s) = 1/2$. Стационарность $\Delta\phi$ и насыщение дисперсии доказывают, что фаза заперта в ограниченной области.

Антиперсистентность $\Delta\phi$ ($\gamma \approx -0.5$) указывает на структурированность процесса: за положительным приращением с вероятностью $> 50\%$ следует отрицательное.

Хотя полученные результаты не являются формальным доказательством гипотезы Римана, они накладывают жёсткие ограничения на любой оператор Гильберта-Пойи и объясняют, почему известные нули остаются на критической прямой.

6. Заключение

Обнаружена 12-потоковая структура нулей $\zeta(s)$ с аномальной парой (6,7). Параметр k эволюционирует к $1.200 = 12/10$. Prime Field управляет Грамм-диффузией ($p < 10^{-300}$). Фазовая динамика описывается процессом Орнштейна-Уленбека ($R^2 = 0.998$) и демонстрирует стационарность и антиперсистентность. Построен эрмитов оператор H, спектр которого коррелирует с нулями ($r = 0.9275$).

Результаты указывают на глубокую связь между простыми числами и тонкой структурой нулей дзета-функции.

Благодарности

Автор благодарит Andrew Odlyzko за предоставление таблиц нулей.

Литература

[1] Riemann, B. (1859). Monatsberichte der Berliner Akademie.
[2] Montgomery, H. L. (1973). Proc. Symp. Pure Math., 24, 181-193.
[3] Odlyzko, A. M. (1987). Math. Comp., 48(177), 273-308.
[4] Berry, M. V., & Keating, J. P. (1999). SIAM Review, 41(2), 236-266.
[5] Gram, J. P. (1903). Acta Mathematica, 27, 289-304.

Приложение. Доступность кода и данных

Полный код и обработанные данные доступны в репозитории:
https://github.com/vladimirberestnev0-droid/gram-diffusion-fp-